

fit_ex.hpp での計算

プレート間でつながる飛跡を使ってプレート間の相対位置を求める。

相対位置のパラメータを下記の 6 個とする。

プレート間の傾きは角度のみに反映させプレート間は平行と見做す。

回転 : rot (以下の式では θ)
平行移動 : dx, dy
プレート間隔の既定値との差 : dz
プレート間の傾き : du, dv

プレート間でつながる飛跡の各プレート上での位置と角度を下記で表す。

各プレート上の飛跡は全て同じ z であるとする。

角度の表記は θ_x, θ_y ではなく u, v とする。

pl1 x_1, y_1, z_1, u_1, v_1
pl2 x_2, y_2, z_2, u_2, v_2

また、求めるのは pl2 を動かして pl1 に合わせる変換であり、
最小にすべき量は角度ズレ $S_{\text{角度}}$ とプレート間 z_p に投影した位置ズレ $S_{\text{位置}}$ とする。

$$S_{\text{位置}} = \sum_i \{\delta x^2 + \delta y^2\}$$
$$S_{\text{角度}} = \sum_i \{\delta u^2 + \delta v^2\}$$

ここで、

$$\begin{aligned}\delta x &= \{x_{1i} + u_{1i}(z_p - z_1)\} - \{x_{2i} \cos \theta - y_{2i} \sin \theta + dx + (u_{2i} \cos \theta - v_{2i} \sin \theta + du)(z_p - (z_2 + dz))\} \\ \delta y &= \{y_{1i} + v_{1i}(z_p - z_1)\} - \{x_{2i} \sin \theta + y_{2i} \cos \theta + dy + (u_{2i} \sin \theta + v_{2i} \cos \theta + dv)(z_p - (z_2 + dz))\} \\ \delta u &= u_{1i} - (u_{2i} \cos \theta - v_{2i} \sin \theta + du) \\ \delta v &= v_{1i} - (u_{2i} \sin \theta + v_{2i} \cos \theta + dv)\end{aligned}$$

$S_{\text{角度}}$ と $S_{\text{位置}}$ を最小にする $\theta, dx, dy, dz, du, dv$ を最小二乗法で求める。

ただし $S_{\text{位置}}$ では du, dv は定数として扱い θ, dx, dy, dz を決定し、

$S_{\text{角度}}$ で du, dv を決定する。

式を簡単にするために下記の様に読み替える。

つまり z_p に投影後の位置と角度で式を書き直す。

$$\begin{aligned}x_{1i} - u_{1i}(z_p - z_1) &\Rightarrow x_{1i} \\ y_{1i} - v_{1i}(z_p - z_1) &\Rightarrow y_{1i} \\ x_{2i} - u_{2i}(z_p - z_2) &\Rightarrow x_{2i} \\ y_{2i} - v_{2i}(z_p - z_2) &\Rightarrow y_{2i}\end{aligned}$$

書き直した式は下記となる。

$$\begin{aligned}\delta x &= x_{1i} - \{(x_{2i} - u_{2i}dz) \cos \theta - (y_{2i} - v_{2i}dz) \sin \theta + dx + du(z_p - z_2 - dz)\} \\ \delta y &= y_{1i} - \{(x_{2i} - u_{2i}dz) \sin \theta + (y_{2i} - v_{2i}dz) \cos \theta + dy + dv(z_p - z_2 - dz)\} \\ \delta u &= u_{1i} - (u_{2i} \cos \theta - v_{2i} \sin \theta + du) \\ \delta v &= v_{1i} - (u_{2i} \sin \theta + v_{2i} \cos \theta + dv)\end{aligned}$$

解くべき方程式は次の6個

$$\begin{aligned}\partial(S_{\text{位置}})/\partial\theta &= 0 \\ \partial(S_{\text{位置}})/\partial(dx) &= 0 \\ \partial(S_{\text{位置}})/\partial(dy) &= 0 \\ \partial(S_{\text{位置}})/\partial(dz) &= 0 \\ \partial(S_{\text{角度}})/\partial(du) &= 0 \\ \partial(S_{\text{角度}})/\partial(dv) &= 0\end{aligned}$$

これらを整理してまとめると次式となる。

$$\begin{aligned}du &= \langle u_1 \rangle - \{ \langle u_2 \rangle \cos \theta - \langle v_2 \rangle \sin \theta \} \\ dv &= \langle v_1 \rangle - \{ \langle u_2 \rangle \sin \theta + \langle v_2 \rangle \cos \theta \} \\ dx &= \langle x_1 \rangle - \{ (\langle x_2 \rangle - \langle u_2 \rangle dz) \cos \theta - (\langle y_2 \rangle - \langle v_2 \rangle dz) \sin \theta + du(z_p - z_2 - dz) \} \\ dy &= \langle y_1 \rangle - \{ (\langle x_2 \rangle - \langle u_2 \rangle dz) \sin \theta + (\langle y_2 \rangle - \langle v_2 \rangle dz) \cos \theta + dv(z_p - z_2 - dz) \} \\ \{ \langle x_1 x_2 \rangle + \langle y_1 y_2 \rangle - (\langle x_1 u_2 \rangle - \langle y_1 v_2 \rangle) dz \} \sin \theta + \{ \langle x_1 y_2 \rangle - \langle y_1 x_2 \rangle - (\langle x_1 v_2 \rangle - \langle y_1 u_2 \rangle) dz \} \cos \theta &= 0 \\ \{ \langle y_1 u_2 \rangle - \langle x_1 v_2 \rangle \} \sin \theta + \{ \langle x_1 u_2 \rangle + \langle y_1 v_2 \rangle \} \cos \theta + \{ \langle u_2 u_2 \rangle + \langle v_2 v_2 \rangle \} dz - \{ \langle x_2 u_2 \rangle + \langle y_2 v_2 \rangle \} &= 0 \\ \text{ex. } \langle x_1 \rangle &\text{ は } x_1 \text{ の平均値を表し、} \langle x_2 y_2 \rangle \text{ は } x_2 \text{ と } y_2 \text{ の積の平均値から平均値の積を減じたものを表す。}\end{aligned}$$

末尾の2式を解いて dz と θ を求めるが、
計算を簡略化するために最初に θ の1次までの近似式にする。

$$\begin{aligned}\{ \langle x_1 x_2 \rangle + \langle y_1 y_2 \rangle - (\langle x_1 u_2 \rangle - \langle y_1 v_2 \rangle) dz \} \theta + \{ \langle x_1 y_2 \rangle - \langle y_1 x_2 \rangle - (\langle x_1 v_2 \rangle - \langle y_1 u_2 \rangle) dz \} &= 0 \\ \{ \langle y_1 u_2 \rangle - \langle x_1 v_2 \rangle \} \theta + \{ \langle x_1 u_2 \rangle + \langle y_1 v_2 \rangle \} + \{ \langle u_2 u_2 \rangle + \langle v_2 v_2 \rangle \} dz - \{ \langle x_2 u_2 \rangle + \langle y_2 v_2 \rangle \} &= 0\end{aligned}$$

これを $k_1 \dots k_7$ を使って下記の様を書く。

$$\begin{aligned}(k_1 - k_2 dz) \theta + (k_3 - k_4 dz) &= 0 \\ k_5 \theta + k_6 dz + k_7 &= 0\end{aligned}$$

ただし、

$$\begin{aligned}k_1 &= \langle x_1 x_2 \rangle + \langle y_1 y_2 \rangle \\ k_2 &= \langle x_1 u_2 \rangle + \langle y_1 v_2 \rangle \\ k_3 &= \langle x_1 y_2 \rangle - \langle y_1 x_2 \rangle \\ k_4 &= \langle x_1 v_2 \rangle - \langle y_1 u_2 \rangle \\ k_5 &= \langle y_1 u_2 \rangle - \langle x_1 v_2 \rangle \\ k_6 &= \langle u_2 u_2 \rangle + \langle v_2 v_2 \rangle \\ k_7 &= \langle x_1 u_2 \rangle + \langle y_1 v_2 \rangle - (\langle x_2 u_2 \rangle + \langle y_2 v_2 \rangle)\end{aligned}$$

これから $k_6 \neq 0$ の場合は、

$$\begin{aligned}dz &= -(k_5 \theta + k_7) / k_6 \\ \theta &= -(k_3 k_6 + k_4 k_7) / (k_1 k_6 + k_2 k_7 + k_4 k_5)\end{aligned}$$

また $k_6 = 0$ の場合は dz は決められないので $dz = 0$ とし、

$$\theta = -k_3 / k_1$$

となる。

最後に du, dv, dx, dy はこれまでの計算式に θ, dz を代入して求める。